

向量夹角余弦公式

二级结论

条件

条件 1（向量非零）：

$\vec{a}, \vec{b}$ 均为非零向量。

结论

结论一（公式定义）：

直观描述：夹角余弦等于数量积除以模长之积。

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

常见变形（坐标运算）：

直观描述：设 $\vec{a} = (x_1, y_1), \vec{b} = (x_2, y_2)$ ，则夹角余弦可表示为

$$\cos \theta = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$$

理解说明

一句话直觉

向量夹角余弦公式是连接向量几何运算与代数运算的桥梁。

核心拆解

要点一（单位向量）：

将向量单位化后，点积直接给出夹角余弦。

要点二（投影关系）：

数量积等于模长之积乘以夹角余弦，余弦反映方向一致程度。

几何本质（方向差异）

夹角余弦的绝对值越大，说明两向量方向越接近（同向时取 1，反向时取 -1）。

代数意义（坐标转化）

通过坐标运算，将角度关系转化为数值计算，便于定量求解。

考点价值（常考方向）

- 考法一（求夹角大小）：已知向量坐标或模长与点积，直接代入公式求 $\cos \theta$ ，进而得角。

- 考法二（垂直判定）：利用 $\cos \theta = 0$ 等价于 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ，判断垂直。

顿悟点

数量积与余弦互相转化，是向量法解题的中心思想。

使用场景

- 场景一（坐标条件）：已知两向量坐标，直接代入坐标公式求夹角余弦。
- 场景二（模长条件）：已知两向量的模和数量积，直接使用公式求夹角余弦。

证明

思路提示

利用余弦定理与向量点积两种方法计算差向量的模平方，得到关于夹角的等量关系。

正式推导

步骤一（构造差向量）：

构造差向量 $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$ 。

$$\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$$

理由：以两向量为邻边作三角形，第三边对应差向量。

步骤二（余弦定理应用）：

在三角形中由余弦定理得模平方关系。

$$|\vec{c}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos \theta$$

理由：三角形任意一边平方等于另两边平方和减去二倍乘积乘夹角余弦。

步骤三（向量点积展开）：

直接用向量减法展开计算模平方。

$$\begin{aligned} |\vec{c}|^2 &= (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) \\ &= |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} \end{aligned}$$

理由：向量模平方等于自身点积，减法展开得上述结果。

步骤四（联立等式）：

两种表示相等，得关于 θ 的方程。

$$|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos \theta = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b}$$

理由：同一量的两种表达式必须相等。

步骤五（消去平方和）：

两边同时减去 $|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2$ 。

$$-2|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta = -2\vec{a} \cdot \vec{b}$$

理由：等式两边同时去掉相同项。

步骤六（解出余弦）：

两边除以 -2 ，再除以 $|\vec{a}||\vec{b}|$ ，得到余弦公式。

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta \\ \cos\theta &= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}\end{aligned}$$

理由：除以非零数，整理即得。

结论回扣

通过上述推导，将夹角余弦表示为数量积与模长积之比，实现了向量运算与三角函数的统一。

典型例题**例 1（基础）**

题目：已知 $|\vec{a}| = 2$ ， $|\vec{b}| = 3$ ， $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$ ，求 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 夹角 θ 的余弦值。

解题步骤：

第一步（整理已知量）：

明确已知模长和数量积。

$$|\vec{a}| = 2, \quad |\vec{b}| = 3, \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = 3$$

理由：余弦公式需要 $|\vec{a}|, |\vec{b}|, \vec{a} \cdot \vec{b}$ 三个量。

第二步（套用公式）：

代入夹角余弦公式。

$$\begin{aligned}\cos\theta &= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} \\ &= \frac{3}{2 \times 3}\end{aligned}$$

理由：直接使用结论 $\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ 。

第三步（数值计算）：

化简分数。

$$\cos \theta = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

理由：算术运算。

关键结论： $\cos \theta = \frac{1}{2}$ ，即 $\theta = 60^\circ$ 。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $\vec{a} = (1, 0)$ ， $\vec{b} = (1, \sqrt{3})$ ，求 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角余弦值。

解题步骤：

第一步（坐标运算）：

计算模长和数量积。

$$|\vec{a}| = 1, \quad |\vec{b}| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2, \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times 1 + 0 \times \sqrt{3} = 1$$

理由：坐标形式下数量积等于 $x_1x_2 + y_1y_2$ ，模长等于 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 。

第二步（公式代入）：

代入夹角余弦公式。

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} \\ &= \frac{1}{1 \times 2} \end{aligned}$$

理由：直接使用公式 $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ 。

第三步（化简结果）：

求得余弦值。

$$\cos \theta = \frac{1}{2}$$

理由：分数化简。

关键结论： $\cos \theta = \frac{1}{2}$ ，即 $\theta = 60^\circ$ 。

例 3（综合应用）

题目： 已知 $\vec{a} = (2, 1)$ ， $\vec{b} = (1, m)$ ，且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为锐角，求 m 的取值范围。

解题步骤：

第一步（锐角条件）：

锐角等价于 $\cos \theta > 0$ ，即 $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$ 。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 1 + 1 \times m = 2 + m$$

由 $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$ 得 $2 + m > 0$ ，解得 $m > -2$ 。

理由：因为 $|\vec{a}| > 0, |\vec{b}| > 0$ ， $\cos \theta$ 的符号仅由 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 决定。

第二步（排除同向）：

当 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 同向时，夹角为 0° ，不是锐角，需排除。

$$\frac{2}{1} = \frac{1}{m} \Rightarrow m = \frac{1}{2}$$

理由：同向时对应坐标成比例， $m = \frac{1}{2}$ 时 $\vec{a} = 2\vec{b}$ ，方向相同。

第三步（综合范围）：

合并条件， $m > -2$ 且 $m \neq \frac{1}{2}$ 。

$$m \in (-2, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$$

理由：锐角要求数量积为正且两向量不共线同向。

关键结论： $m \in (-2, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$ 。

易错提醒

易错点一（忽略非零）：

忽略向量必须非零的条件，在题目中盲目使用公式导致无意义。

正确理解（分母非零）：

公式要求 $|\vec{a}| \neq 0$ 且 $|\vec{b}| \neq 0$ ，否则夹角不存在。

错因分析（概念漏洞）：

对向量夹角定义理解不透彻，认为零向量可以参与计算。

易错点二（符号误判）：

仅根据数量积正负判断夹角类型，忽略可能同向或反向导致的边界情况。

正确理解（余弦符号）：

夹角 θ 为锐角时 $\cos \theta > 0$ 且 $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$ ；为钝角时 $\cos \theta < 0$ 且 $\theta \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ ；
为直角时 $\cos \theta = 0$ 且 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 。

错因分析（范围缺失）：

没有明确夹角范围 $[0, \pi]$ ，且忽略余弦函数在 $[0, \pi]$ 上单调递减。

易错点三（公式误用）：

将分母记成 $|\vec{a}| + |\vec{b}|$ 或 $|\vec{a}||\vec{b}|$ 之外的形式。

正确理解（公式结构）：

分母必须是 $|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$ ，是乘积不是和。

错因分析（记忆错误）：

对公式缺乏理解性记忆，混淆数量积与线性运算。

结论小结**一句话核心**

向量夹角余弦等于数量积除以模长之积，即 $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ 。

使用条件

- 条件 1（非零向量）：两向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 均不为零向量，否则夹角无定义。
- 条件 2（范围定义）：夹角 θ 范围是 $[0, \pi]$ ， $\cos \theta$ 在此区间内单调递减。

关键提醒

- 易错点（忽略非零）：应用公式前务必检查向量是否非零，避免分母为零。
- 检查项（符号对应）： $\cos \theta$ 的正负反映夹角类型，要结合具体范围判断。